

Éléments de syntaxe en SysML

Nom français	English name	Acronyme	Acronyme Logiciel	Symbole
Diagramme d'exigences	Requirement Diagram	RD	req	
Diagramme de contexte	Context Diagram	CD		
Diagramme de cas d'utilisation	Use Case Diagram	UCD	uc	
Diagramme de séquence	Sequence Diagram	SD	seq	
Diagramme d'états/transitions	State Machine Diagram	SMD	stm	
Diagramme de définition de blocs	Block Definition Diagram	BDD	bdd	
Diagramme de blocs internes	Internal Block Diagram	IBD	ibd	

1. LE DIAGRAMME D'EXIGENCES (req)

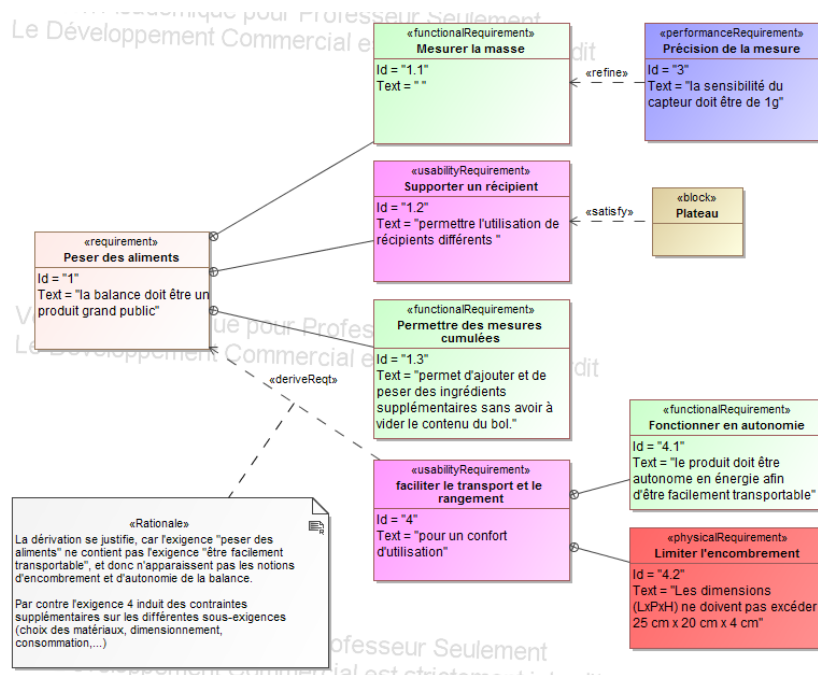


1.1. Finalité

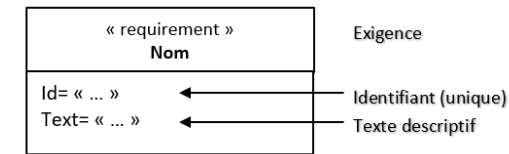
- Répertoire des besoins/exigences garantissant la bonne conception du système.
- Diagramme transversal pour les besoins comme pour les exigences systèmes, évoluant au fil de l'IS

Remarque : un besoin est une exigence au sens «requirement» de SysML.

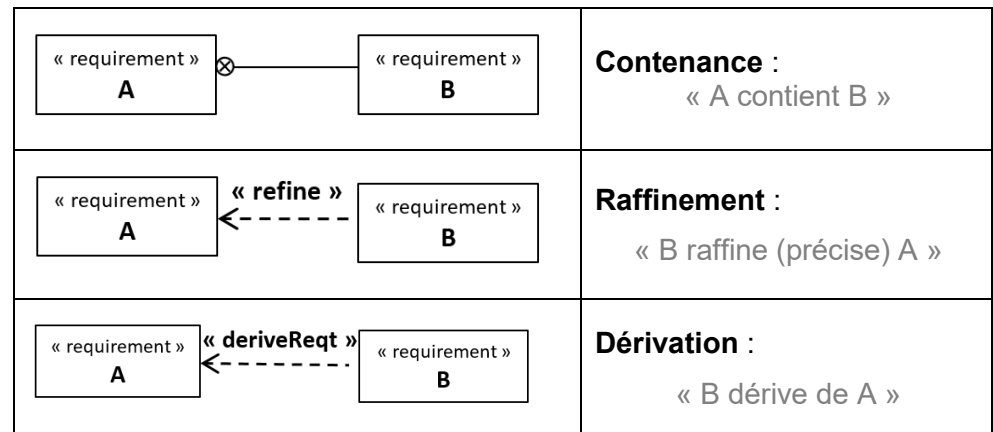
1.2. Vue d'ensemble



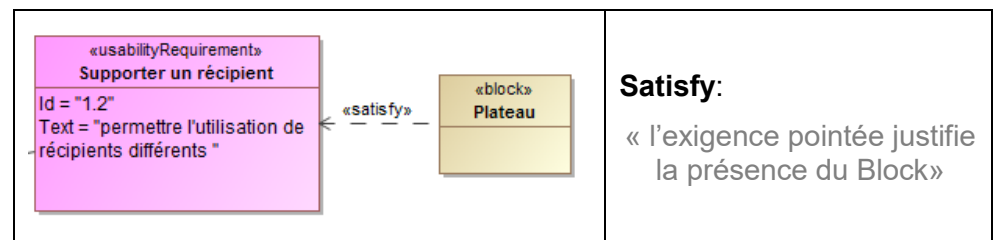
1.3. Exigence



1.4. Liens entre exigences



1.5. Liens avec les autres diagrammes



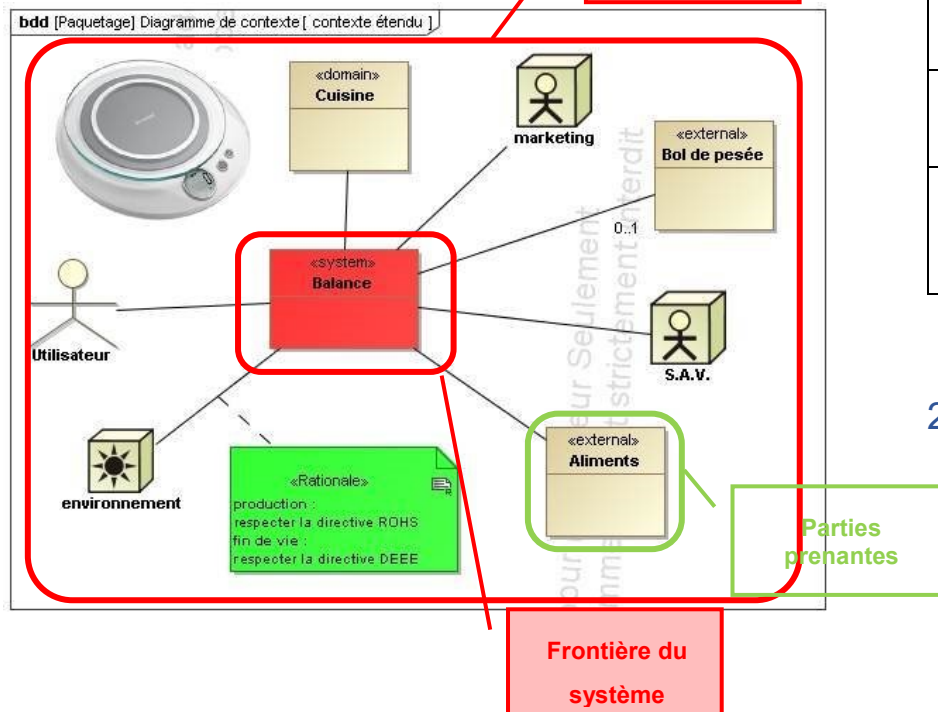
2. LE DIAGRAMME DE CONTEXTE



2.1. Finalité

- Mettre en évidence les éléments du contexte :
 - Parties prenantes
 - Eléments extérieurs
- Montrer leurs interactions avec le système
- Définir les frontières du système, du contexte

2.2. Vue d'ensemble



2.3. Représentation des interactions

Association, orientée ou non, dont la nature peut être explicitée sur le lien. Le sens de la flèche donne le sens de lecture.

2.4. Représentations communes des interacteurs

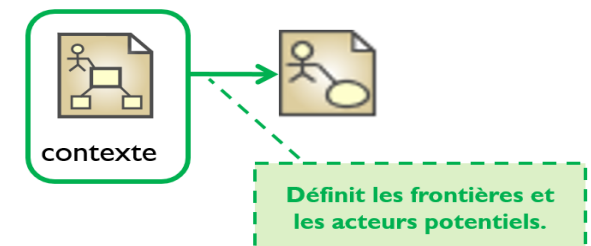
- Les interacteurs peuvent être des parties prenantes (personne physique ou morale) ou des éléments extérieurs.

	« Sticky boy » : personne physique
	Effet environnemental : l'environnement lui-même, ou seulement un élément physique
	Personne morale
	Elément quelconque (icône d'acteur générique ou bloc)

- Ils peuvent être parfois directement représentés en image.

2.5. Liens avec les autres diagrammes

Tous les acteurs de l'UCD doivent être repris du diagramme de contexte (la réciproque n'est pas vraie)



3. LE DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

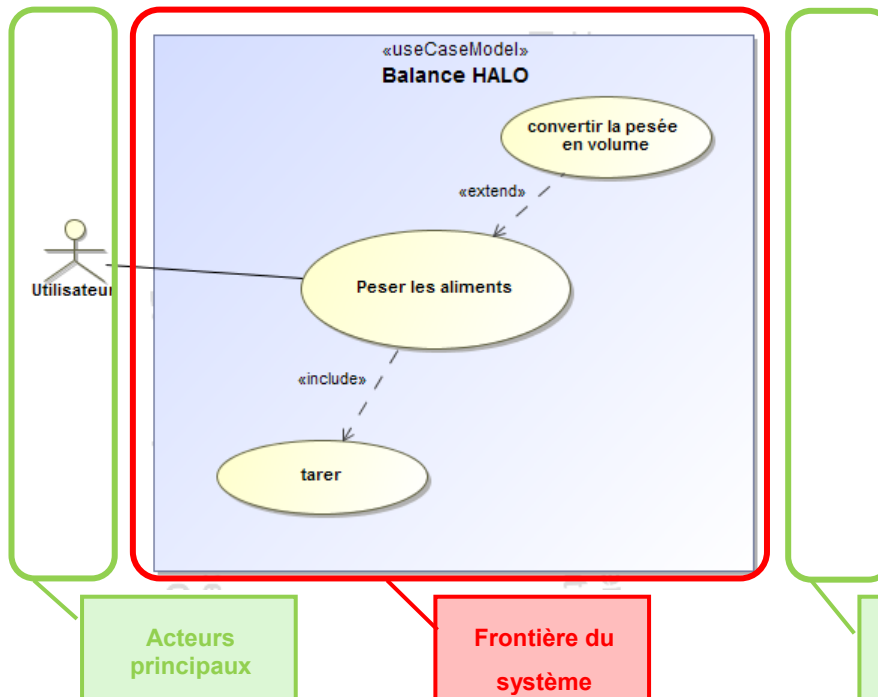
(uc)



3.1. Finalité

- Rendre compte des services rendus (fonctionnalités offertes) par le système ;
- Identifier les acteurs à qui ces services sont rendus (acteurs principaux, placés à gauche) ;
- Identifier les acteurs/éléments participant aux cas d'utilisation (acteurs secondaires, placés à droite).

3.2. Vue d'ensemble



3.3. Liens entre cas d'utilisation

	Inclusion : le service A utilise le sous-service B « A inclue B »
	Extension : B est une variante de A selon une modalité différente « B étend A »
	Spécialisation/Généralisation : « B est une spécialisation de A » « A est une généralisation de B »

Le **cas d'utilisation** est symbolisé par une **figure ovale** à laquelle on associe une action réalisée par le système exprimée uniquement en **termes de finalité**.

Il s'agira de proposer cette fonction par une structure :

Verbe à l'infinitif (traduisant l'action souhaitée) + **complément** (traduisant l'action exercée)

Remarque : L'énoncé des fonctions du système doit s'envisager sans préjuger des solutions retenues pour les satisfaire.

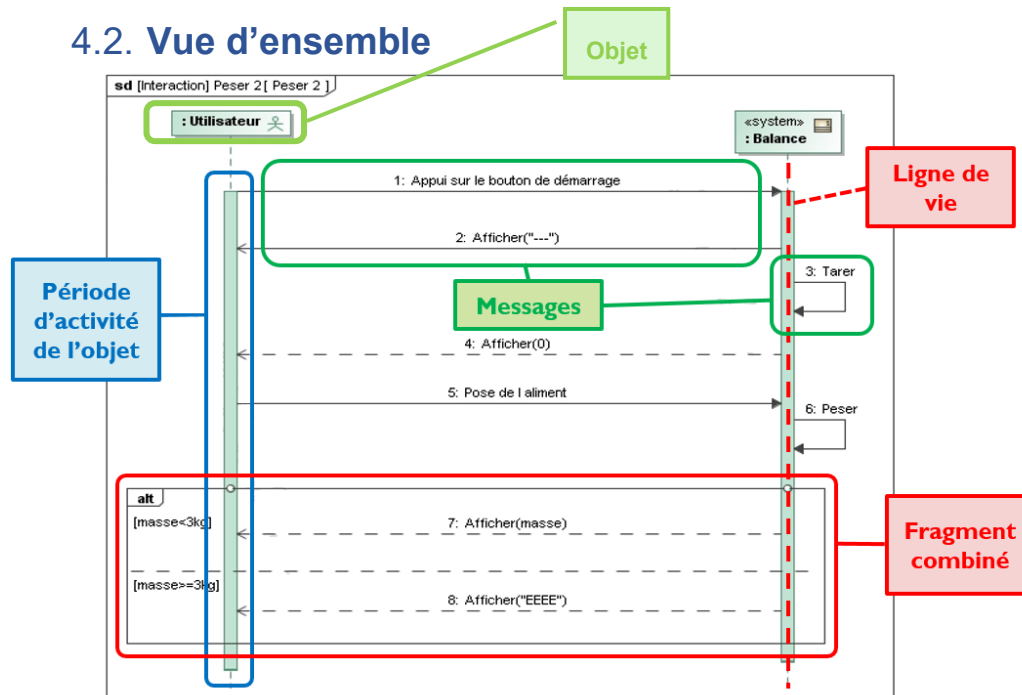
4. LE DIAGRAMME DE SÉQUENCE (sd)



4.1. Finalité

- Décrire temporellement le scénario d'un cas d'utilisation

4.2. Vue d'ensemble



4.3. Formalisme

- Les lignes verticales sont les lignes de vie. Elles représentent le temps sans qu'il y ait une échelle. Les objets associés sont issus du diagramme des cas d'utilisation.
- Les lignes horizontales entre objets sont des « messages ».

4.4. Types de message

	Message synchrone : message qui demande une réponse
	Réponse (d'un message synchrone)
	Message asynchrone : message n'attendant aucune réponse
	Message réflexif : Interaction interne

4.5. Fragments combinés

opt [condition]	Le fragment ne s'exécute que si la condition est vraie (if...then)
alt [condition]	opt avec un second fragment exécuté si la condition est fausse (if...then...else)
par	Les deux fragments s'exécutent simultanément (en parallèle). Peut contenir une condition.
loop [condition]	Boucle tant que condition vraie
ref	Référence à un autre diagramme de séquence.

5. LE DIAGRAMME D'ÉTATS (stm)



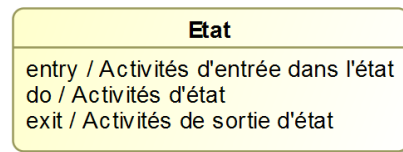
5.1. Finalité

- Rendre compte des différents états possibles du système
- Rendre compte des modes opératoires régissant le passage de l'un à l'autre.

Remarque : les diagrammes d'états seront plus longuement abordés dans le cours sur les « Systèmes à évènements discrets ».

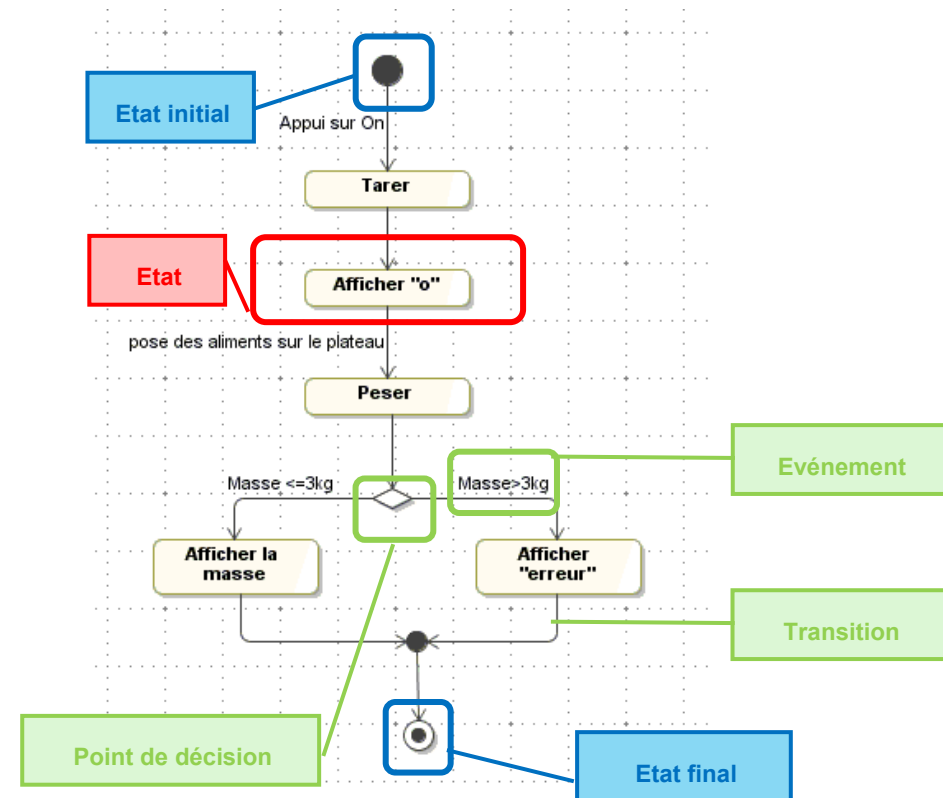
5.2. Formalisme

- Etats



- Un événement est une information instantanée servant à déclencher le changement d'état. Une condition booléenne (condition de garde) peut être rattachée à l'événement afin de valider le franchissement de la transition

5.3. Vue d'ensemble



5.4. Franchissements de transitions

event [condition] 	Quand l'évènement « event » se produit et que la « condition de garde » est vraie.
after(durée) 	Après l'écoulement du temps « durée » une fois entré dans l'état.
	Franchissement inconditionnel une fois les activités d'état finies.

6. DIAGRAMME DE DÉFINITION DE BLOCS (bdd)

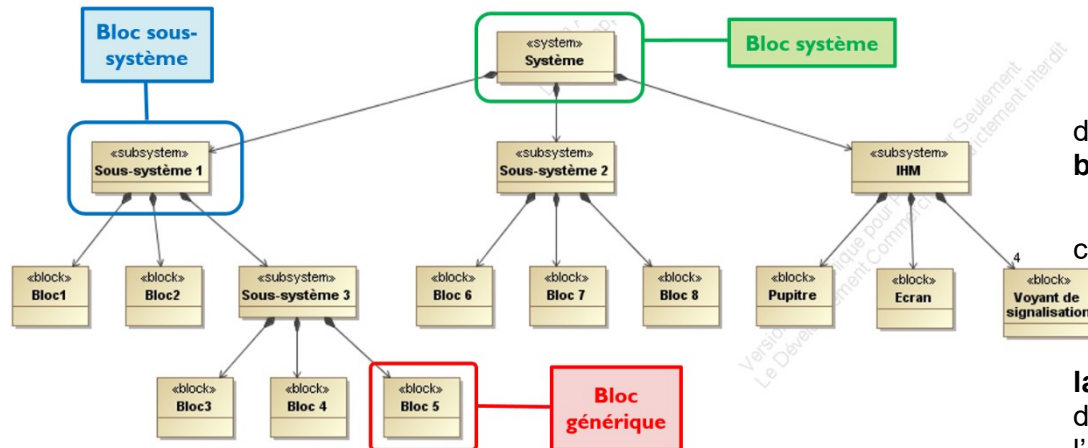


6.1. Finalité

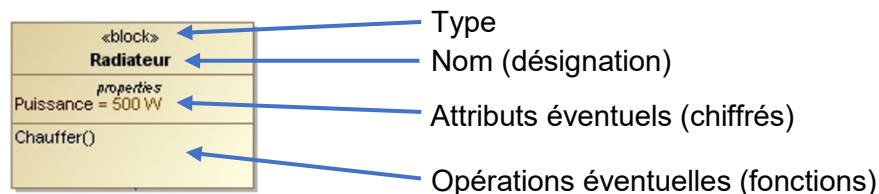
- Etablir la liste des différents constituants du système, de manière hiérarchique au besoin.

6.2. Vue d'ensemble

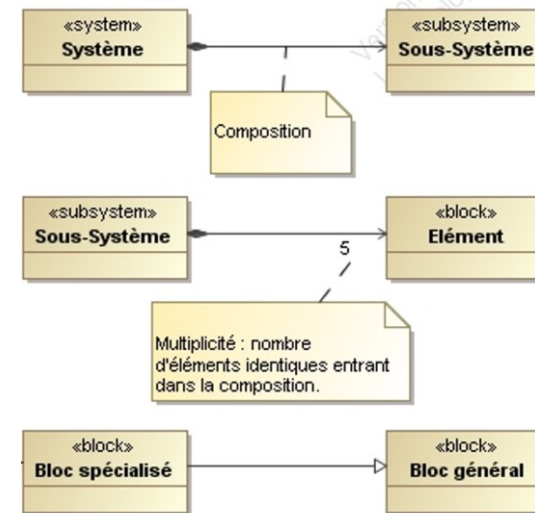
Architecture qui est souvent mise sous cette forme :



6.3. Paramètres d'un bloc



6.4. Liens entre blocs



- Une **composition** (représentée par un losange noir) permet de modéliser une relation de **contenance structurelle** entre **deux blocs**.

- Une **association** décrit une **connexion** entre **blocs**. Cette connexion peut ne pas être orientée (bidirectionnelle)

- L'**agrégation** permet de définir un **couplage** moins **fort** que la **composition**. La contenance n'est plus structurelle : elle permet d'indiquer une prédominance d'un bloc par rapport à un autre et l'existence de ces deux blocs n'est pas liée.

- La relation d'héritage ou **généralisation** est à mettre en œuvre si l'on peut signifier que le bloc dérivé « **est une sorte de** » bloc de base.

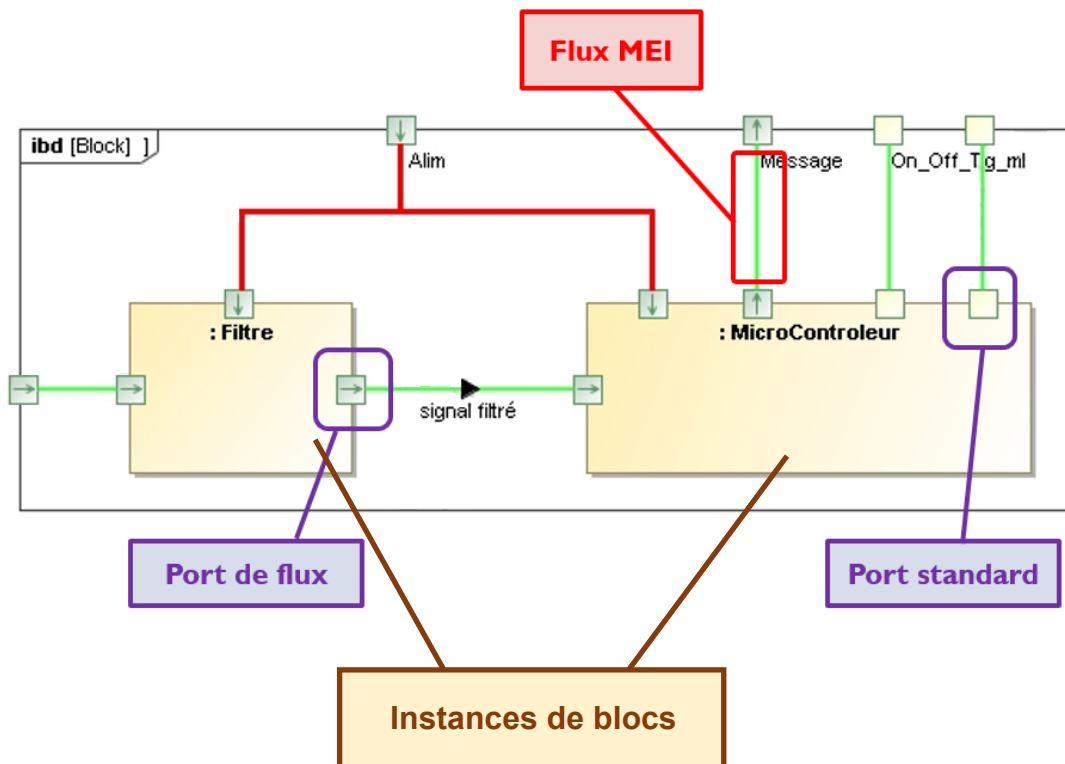
7. LE DIAGRAMME DE BLOCS INTERNES (ibd)



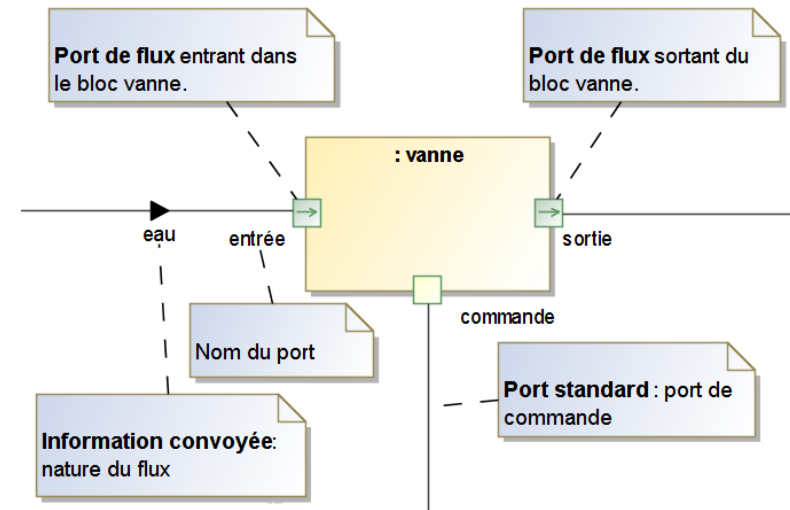
7.1. Finalité

- Rendre compte des flux MEI :
 - internes entre les constituants du système ;
 - externes entre le système et son environnement.

7.2. Vue d'ensemble



7.3. Flux / Ports



Un port peut être de type :

- « **flow port** » (port de flux **munis d'une flèche**) : associé à des flux de matière, d'énergie ou d'information émis / réceptionnés depuis un bloc.
- « **standard port** » (port standard **sans flèche**) : tout ce qui n'est pas de type flux, en général associé à la commande ou au paramétrage du bloc (bouton On/Off)

Remarque :

Une utilisation combinée des deux types sera souvent nécessaire mais une **connexion directe entre ces deux types sera proscrite.**